

นักศึกษาผู้รับผิดชอบ นายณพพร รัตนวิไล 43010117
นายทณงศักดิ์ เปรมผาดินารด 43010144
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนา หงส์สุวรรณ
อาจารย์อัครเดช วัชรเทพวณิช
อาจารย์ธนัญชัย ตรีภาค

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการใช้งานเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรต่างๆ เป็นไปอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาระบบเครือข่ายนั้นๆ ว่ามีการเชื่อมต่ออย่างไร ดังนั้นปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมสำรวจเครือข่าย (Network Discovery Tool) โดยตัวโปรแกรมนี้จะมองภาพรวมของระบบเครือข่าย จึงช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพของระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการสำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. เพื่อพัฒนาค้นแบบของโปรแกรมที่ใช้ในการสำรวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

โปรแกรมสำรวจเครือข่าย

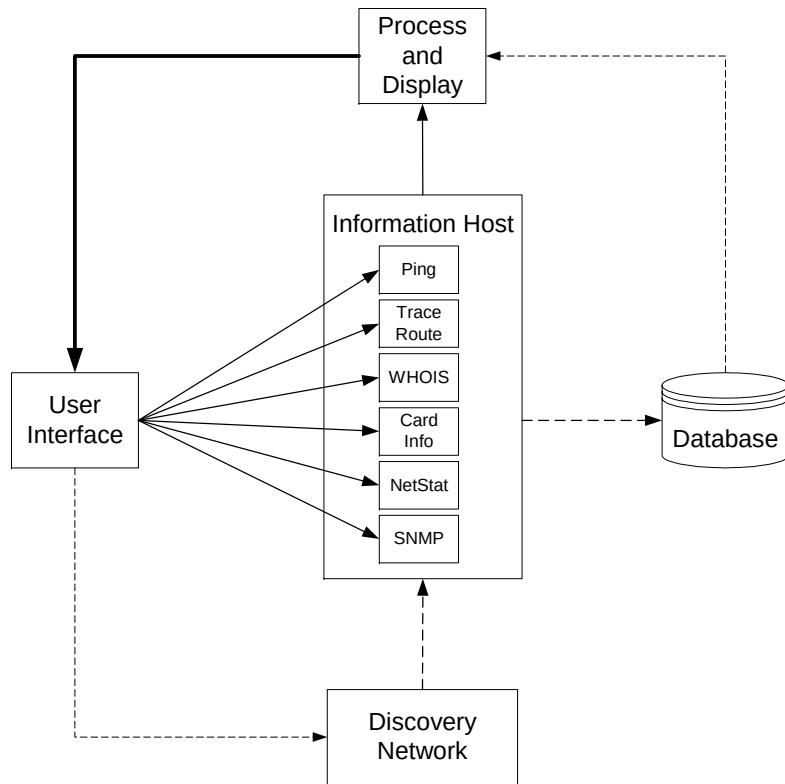
โปรแกรมสำรวจเครือข่ายปัจจุบันยังไม่มีการสร้างหรือนำออกมาใช้กันอย่างชัดเจนและแพร่หลาย ซึ่งมีอยู่ส่วนใหญจะเป็นการสำรวจลงไปรายละเอียดของในระดับเครือข่ายย่อยๆ แต่ในเครือข่ายในระดับใหญ่เพื่อที่จะมองภาพรวมนั้นยังไม่ค่อยที่จะมีให้เห็นกันมากนัก

ดังนั้นตัวโปรแกรมนี้อาจจะทำงานในลักษณะที่ต่างกันคือ จะมองในลักษณะภาพรวมของเครือข่าย ว่ามีเครือข่ายย่อยอะไรบ้าง และแต่ละเครือข่ายย่อยมีการเชื่อมกันอย่างไร ผ่านด้วยเกตเวย์หรือไอพีอะไร ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจกับเครือข่ายได้เร็วขึ้น

ลักษณะการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรมจะทำงานโดยที่จะต้องเลือกว่าใช้วิธีอะไรบ้างในการสำรวจเครือข่ายซึ่งจะใช้วิธีการ Ping Sweep, Trace Route, NetStat, SNMP, Whois ตามที่ได้เลือกไว้โดยถ้าเป็น Typical จะทำการใช้วิธีการทั้งหมดในการหาข้อมูล แต่ถ้าเป็น Custom จะใช้วิธีการตามที่เราได้เลือกไว้ แล้วจะนำข้อมูลที่ได้รับจากข้างต้นมาแสดงเป็นแผนภาพ

โครงสร้างของโปรแกรม

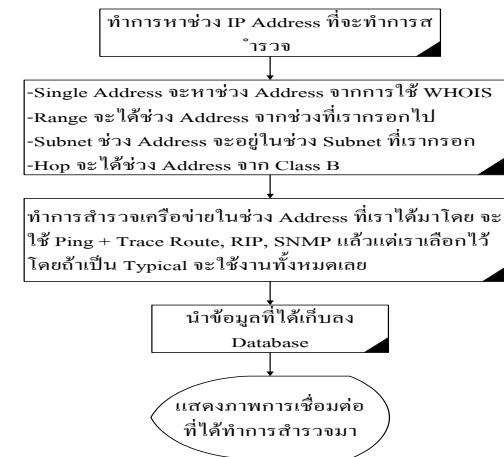


ขั้นตอนการทำงาน

จะทำงานเรียงลำดับดังนี้โดยการที่จะการ Ping ไปใน
เครือข่ายว่ามีเครื่องไหนทำงานอยู่บ้าง แล้วจะทำการ Trace Route
ไปยังเครื่องที่ทำงานอยู่เพื่อเก็บข้อมูลว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้าง
ต่อไปจึงเก็บค่า Netstat ไว้เพื่อตรวจสอบว่ารอบๆ เครื่องเรามี

เครือข่ายใดอยู่บ้างในกรณีที่เราสำรวจเครือข่ายบริเวณใกล้เคียงกับ
เครื่องเรา จากนั้นจึงทำการ SNMP ไปที่เครื่องที่ทำงานอยู่เพื่อ
ตรวจสอบว่าเครื่องนั้นมี Interface กับมันบ้าง และมี เครือข่ายที่
เชื่อมต่อกับมันเป็นอะไรบ้าง ซึ่งการทำงานนั้นถ้าเลือกแบบใด
แบบหนึ่งก็จะทำแบบนั้นได้เลย แต่ถ้าไม่มีการ Ping ไปก่อนจะทำ
การตรวจสอบกับทุกเครื่อง

รูปภาพการทำงานของโปรแกรม



สรุป

โปรแกรมนี้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ คือสามารถ
ที่จะช่วยในการสำรวจเครือข่ายได้ว่ามีการเชื่อมต่อกันแบบใด

ในอนาคตนั้นสามารถที่จะเพิ่มส่วนตรวจสอบเครื่องใน
เครือข่ายให้มากขึ้น เช่นตรวจสอบว่าเครื่องนั้นมีระบบปฏิบัติการ
อะไร มีการเปิดพอร์ตอะไรอยู่บ้าง เป็นต้น